

## Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

### Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ-10

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2025

#### Θέμα 1<sup>ο</sup> 35 ΜΟΝΑΔΕΣ

Α .Σε μια τάξη μαθητών, καταγράφηκε ο χρόνος μελέτης (σε ώρες) κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω κλάσεις:

| Κλάσεις (Ωρες) | Συχνότητα ( $f_i$ ) |
|----------------|---------------------|
| [0 - 5)        | 4                   |
| [5 - 10)       | 8                   |
| [10 - 15)      | 10                  |
| [15 - 20)      | 5                   |
| [20 - 25)      | 3                   |

- Υπολογίστε τη μέση τιμή του χρόνου μελέτης. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Υπολογίστε τη διάμεσο. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
- Υπολογίστε την επικρατούσα τιμή. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

#### Λύση

Υπολογίζουμε τον παρακάτω πίνακα

| Κλάσεις (Ωρες) | Συχνότητα ( $f_i$ ) | Κεντρικός όρος ( $m_i$ ) | $f_i m_i$ | $F_i$ (αθροιστική συχνότητα) |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| [0 - 5)        | 4                   | 2,5                      | 10        | 4                            |
| [5 - 10)       | 8                   | 7,5                      | 60        | 12                           |
| [10 - 15)      | 10                  | 12,5                     | 125       | 22                           |
| [15 - 20)      | 5                   | 17,5                     | 87,5      | 27                           |
| [20 - 25)      | 3                   | 22,5                     | 67,5      | 30                           |
| Σύνολο         | $n=30$              |                          | 350       |                              |

- Η μέση τιμή υπολογίζεται από τον τύπο

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{i=1}^5 f_i m_i}{n} = \frac{350}{30} = 11,67 \text{ ώρες.}$$

- Ο τύπος για τον υπολογισμό της διαμέσου σε ομαδοποιημένα δεδομένα είναι

$$\text{Διάμεσος} \approx L_M + \frac{\delta}{f_M} \left( \frac{n}{2} - F_{M-1} \right)$$

Αρχικά υπολογίζεται η τιμή  $n/2 = 30/2 = 15$ . Η τιμή 15 βρίσκεται στην 3<sup>η</sup> τάξη, καθώς είναι η πρώτη τάξη με αθροιστική συχνότητα  $\geq 15$ . Επομένως:

Κάτω όριο 3<sup>ης</sup> τάξης  $L_3 = 10$

Συχνότητα 3<sup>ης</sup> τάξης:  $f_3 = 10$

Αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης τάξης:  $F_2 = 12$

Εύρος τάξεων  $\delta = 5$

Αντικαθιστώντας στον παραπάνω τύπο και βρίσκουμε ότι:

$$\text{Διάμεσος} \approx 10 + \frac{5}{10} \left( \frac{30}{2} - 12 \right) = 11,5.$$

3. Για τον υπολογισμό της επικρατούσας τιμής βρίσκουμε αρχικά την τάξη με την υψηλότερη συχνότητα, η οποία είναι η 3<sup>η</sup> (συχνότητα 10). Ο τύπος υπολογισμού είναι ο:

$$\tau_0 = L_{\tau_0} + \delta \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

όπου

$$L_{\tau_0} = 10, \delta = 5, \Delta_1 = 10 - 8 = 2 \text{ και } \Delta_2 = 10 - 5 = 5$$

Άρα,

$$\tau_0 = 10 + 5 \frac{2}{2 + 5} = 11,43 \text{ ώρες.}$$

## B

(A) Ένας ξενοδόχος σχεδιάζει να επενδύσει 10.000 ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση του καταλύματος του, με εξαμηνιαίο ανατοκισμό και επιτόκιο 2%. Ποιο θα είναι το τελικό κεφάλαιο μετά από 5 χρόνια; **(10 ΜΟΝΑΔΕΣ)**

(B) Μια τουριστική επιχείρηση επενδύει κεφάλαιο για 6 έτη και το κεφάλαιο αυτό διπλασιάζεται με ετήσιο ανατοκισμό. Να υπολογιστεί το ετήσιο επιτόκιο. **(10 ΜΟΝΑΔΕΣ)**

**Λύση**

(A) Ο τύπος του ανατοκισμού είναι:  $Q_t = Q_0(1 + i)^n$

όπου

•  $Q_0 = 10.000$ ,  $i = 0,02$  (επιτόκιο),  $n = 5 \cdot 2 = 10$  (εξάμηνα)

Αντικαθιστώντας έχουμε:  $Q_t = 10.000 \cdot (1 + 0,02)^{10} = 10.000 \cdot 1,219 = 12.190$  ευρώ.

(B) Ο τύπος του ανατοκισμού είναι:  $Q_t = Q_0(1 + i)^n$

όπου:

- $Q_t = 2Q_0, n=6$

Αντικαθιστώντας έχουμε:  $2Q_0 = Q_0(1+i)^6 \rightarrow 2 = (1+i)^6 \rightarrow (1+i) = 2^{\frac{1}{6}} \rightarrow (1+i) = 1.122462 \rightarrow i = 1.122462 - 1 = 0.122462 = 12.2462\%$  ετήσιο επιτόκιο

## Θέμα 2ο 30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Ένας επιχειρηματίας προσδιόρισε το ετήσιο συνολικό κόστος ενός προϊόντος που εμπορεύεται η επιχείρηση σε € με την συνάρτηση:

$$TC(Q) = f(Q) = \frac{20.000}{Q} + 0,5Q + 80.000$$

όπου Q είναι οι μονάδες προϊόντος που αγοράζε ο έμπορος.

(α) Ποια ποσότητα Q έχει ως αποτέλεσμα το ελάχιστο ετήσιο συνολικό κόστος; **(20 ΜΟΝΑΔΕΣ)**

(β) Ποιο είναι το ελάχιστο συνολικό κόστος; **(10 ΜΟΝΑΔΕΣ)**

### Λύση:

(α) Η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης είναι:

$$\frac{dTC(Q)}{dQ} = \frac{-20000}{Q^2} + 0,5$$

Εάν θέσουμε:

$$\frac{dTC(Q)}{dQ} = 0 \Rightarrow \frac{-20.000}{Q^2} + 0,5 = 0 \Rightarrow 0,5 = \frac{20.000}{Q^2} \Rightarrow Q^2 \cdot 0,5 = 20.000 \Rightarrow Q^2 = 40.000 \Rightarrow Q = \pm 200$$

Η αρνητική ποσότητα δεν έχει νόημα επομένως δεκτή είναι η  $Q=200$

Η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης είναι:

$$\frac{d^2TC(Q)}{dQ^2} = 2 \cdot 20.000Q^{-3} = 40.000Q^{-3} > 0$$

Άρα η συνάρτηση του  $TC(Q)$  έχει ελάχιστο για την τιμή  $Q=200$

(β) Το ελάχιστο συνολικό κόστος υπολογίζεται αν θέσουμε στη συνάρτηση  $TC(Q)$  το  $Q=200$  οπότε:

$$TC(200) = \frac{20.000}{200} + 0,5 * 200 + 80.000 = 100 + 100 + 80.000 = 80.200 \text{ ευρώ}$$

### Θέμα 3ο 35 ΜΟΝΑΔΕΣ

Σύμφωνα με μια έρευνα, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχεία μιας περιοχής (μεταβλητή  $Y$ ) επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως το μέσο κόστος ανά διανυκτέρευση (σε ευρώ) (μεταβλητή  $X_1$ ) και τον αριθμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή που βρίσκονται τα ξενοδοχεία (μεταβλητή  $X_2$ ). Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

| SUMMARY OUTPUT        |              |                |              |             |                |              |              |              |
|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Regression Statistics |              |                |              |             |                |              |              |              |
| Multiple R            | 0.945463402  |                |              |             |                |              |              |              |
| R Square              | 0.893901044  |                |              |             |                |              |              |              |
| Adjusted R Square     | 0.881418814  |                |              |             |                |              |              |              |
| Standard Error        | 462.2589068  |                |              |             |                |              |              |              |
| Observations          | 20           |                |              |             |                |              |              |              |
| ANOVA                 |              |                |              |             |                |              |              |              |
|                       | df           | SS             | MS           | F           | Significance F |              |              |              |
| Regression            | 2            | 30605383.95    | 15302691.98  | 71.61388933 | 5.23051E-09    |              |              |              |
| Residual              | 17           | 3632616.048    | 213683.2969  |             |                |              |              |              |
| Total                 | 19           | 34238000       |              |             |                |              |              |              |
|                       | Coefficients | Standard Error | t Stat       | P-value     | Lower 95%      | Upper 95%    | Lower 95.0%  | Upper 95.0%  |
| Intercept             | 16757.30957  | 1924.92702     | 8.705425916  | 1.13386E-07 | 12696.06855    | 20818.55058  | 12696.06855  | 20818.55058  |
| X1                    | -152.8657534 | 26.41575681    | -5.786915533 | 2.18871E-05 | -208.5981286   | -97.13337818 | -208.5981286 | -97.13337818 |
| X2                    | 58.20174598  | 26.33131253    | 2.210362507  | 0.041077992 | 2.64753262     | 113.7559593  | 2.64753262   | 113.7559593  |

Να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

α) Να εκτιμηθεί το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης το οποίο δείχνει την επίδραση του μέσου κόστους ανά διανυκτέρευση και του αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων πάνω στον αριθμό διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχεία μιας τουριστικής περιοχής. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

β) Ερμηνεύστε τους συντελεστές των  $X_1$  και  $X_2$  ανεξάρτητων μεταβλητών και σχολιάστε τα πρόσημα τους. (7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

γ) Ελέγξτε αν είναι στατιστικά σημαντική η παλινδρόμηση σε επίπεδο σημαντικότητας  $\alpha=5\%$ . (8 ΜΟΝΑΔΕΣ)

δ) Ελέγξτε αν κάθε συντελεστής ξεχωριστά είναι στατιστικά σημαντικός στο μοντέλο του ερωτήματος Α για  $\alpha=5\%$  και  $\alpha=3\%$ . (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ε) Καταγράψτε και ερμηνεύστε το συντελεστή προσδιορισμού. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

## Λύση

### A) Εκτίμηση του Γραμμικού Μοντέλου

Η μορφή του γραμμικού μοντέλου είναι με στρογγυλοποίηση στη μονάδα:

$$\hat{Y} = 16757 - 153 * X_1 - 58 * X_2$$

### B) Ερμηνεία των Συντελεστών

Ο συντελεστής της  $X_1$  είναι αρνητικός το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς η αύξηση στο κόστος ανά διανυκτέρευση θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχεία της τουριστικής περιοχής. Για κάθε αύξηση κατά 1 ευρώ στο κόστος ανά διανυκτέρευση, ο αριθμός διανυκτερεύσεων μειώνεται κατά περίπου 153.

Ο συντελεστής της  $X_2$  είναι θετικός το οποίο είναι αναμενόμενο. Αυξήσεις στον αριθμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχεία της τουριστικής περιοχής. Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον πολιτιστική εκδήλωση, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται κατά 58.

### Γ) Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας του Μοντέλου

Κοιτάμε τη σημαντικότητα Significance F από τον πίνακα ANOVA.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Significance F = 5.23051E-09, είναι πολύ μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας  $\alpha$  (συνήθως  $\alpha=0.05$ ). Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό και τουλάχιστον μια από τους ανεξάρτητες μεταβλητές ( $X_1$  ή  $X_2$ ) επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή.

### Δ) Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας των Συντελεστών

Για τον σταθερό όρο οι υποθέσεις του ελέγχου είναι:

$$H_0: \beta_0 = 0$$

$$H_1: \beta_0 \neq 0$$

Η τιμή p του ελέγχου είναι ίση με 0 (1.13386E-07).

Για  $\alpha=5\%$ , η τιμή p είναι μικρότερη του  $\alpha$  άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής  $\beta_0$  είναι στατιστικά σημαντικός με 95% σιγουριά στο πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη τις  $X_1$  και  $X_2$ .

Για  $\alpha=3\%$ , η τιμή p είναι επίσης μικρότερη του  $\alpha$  άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής  $\beta_0$  είναι στατιστικά σημαντικός με 97% σιγουριά στο πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη τις  $X_1$  και  $X_2$ .

Για τον συντελεστή  $\beta_1$  οι υποθέσεις του ελέγχου είναι:

$$H_0: \beta_1 = 0$$

**$H_1: \beta_1 \neq 0$**

Η τιμή  $p$  του ελέγχου είναι ίση με 0 (2.18871E-05).

Για  $\alpha=5\%$ , η τιμή  $p$  του ελέγχου είναι μικρότερη του  $\alpha$  άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής  $\beta_1$  είναι στατιστικά σημαντικός με 95% σιγουριά στο πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη το σταθερό όρο και την  $X_2$ .

Για  $\alpha=3\%$ , η τιμή  $p$  του ελέγχου είναι επίσης μικρότερη του  $\alpha$  άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής  $\beta_1$  είναι στατιστικά σημαντικός με 97% σιγουριά στο πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη το σταθερό όρο και την  $X_2$ .

Για τον συντελεστή  $\beta_2$  οι υποθέσεις του ελέγχου είναι:

**$H_0: \beta_2 = 0$**

**$H_1: \beta_2 \neq 0$**

Η τιμή  $p$  του ελέγχου είναι ίση 0.041077992.

Για  $\alpha=5\%$ , η τιμή  $p$  του ελέγχου είναι μικρότερη του  $\alpha$  άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής  $\beta_2$  είναι στατιστικά σημαντικός με 95% σιγουριά στο πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη το σταθερό όρο και την  $X_1$ .

Για  $\alpha=3\%$ , η τιμή του ελέγχου είναι μεγαλύτερη του  $\alpha$  άρα δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής  $\beta_2$  δεν είναι στατιστικά σημαντικός με 97% σιγουριά στο πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη το σταθερό όρο και την  $X_1$ .

#### **Ε) Συντελεστής Προσδιορισμού**

Ε) Ο συντελεστής προσδιορισμού  $R^2$  είναι ίσος με 89.39%. Δηλ., το 89.39% της μεταβλητότητας της  $Y$  εξηγείται από μεταβολές στις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές  $X_1$  και  $X_2$ . Είναι αρκετά υψηλός και επιβεβαιώνεται η καλή προσαρμογή του υποδείγματος.

**Διάρκεια: 1 ώρα και 45 λεπτά**  
**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**